



Virtual threads

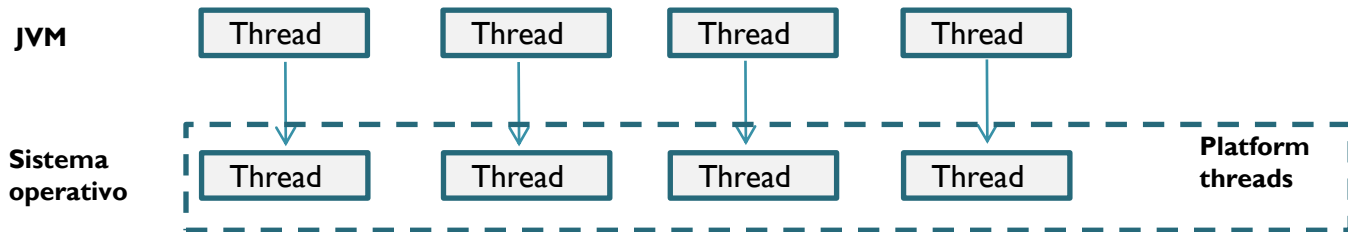
Tipos de threads

➤ Actualmente, la plataforma Java ofrece dos tipos de threads a la hora de crear aplicaciones concurrentes:

- **Platform threads.** Son los threads clásicos, en los que cada instancia de la clase Thread está asociada a un thread del sistema operativo
- **Virtual threads.** Incorporados a partir de la versión Java 21, en donde las instancias Thread son independientes de los thread de sistema operativo, pudiendo haber una asociación de n a 1 .

Platform Thread

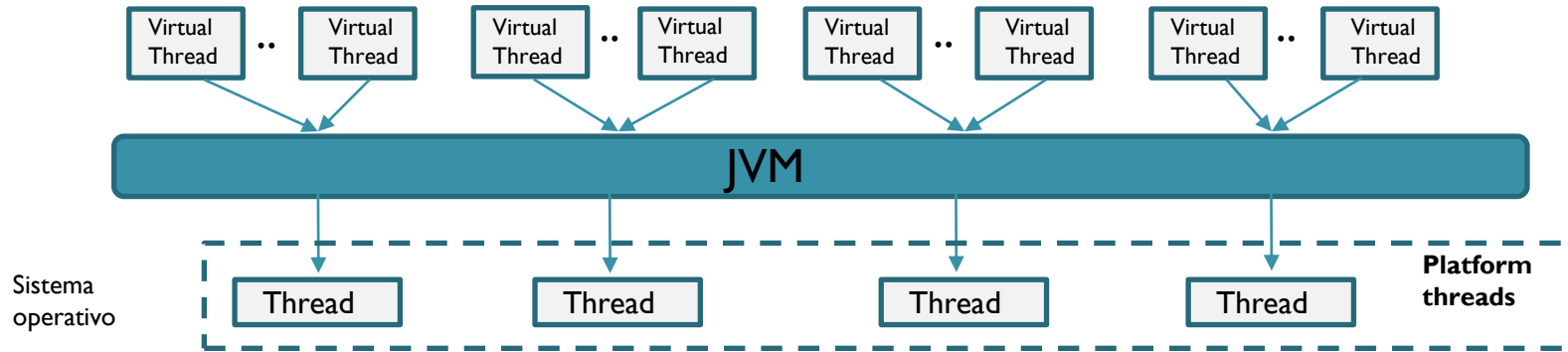
- **Un Platform Thread es manejado directamente por el sistema operativo. Cada nuevo thread implica una llamada al sistema y un elevado coste de recursos.**
- **Existe una relación 1 a 1 entre los thread creados por la aplicación y los thread del sistema operativo**



- **Para mejorar el rendimiento, se deben crear más threads, con el consiguiente aumento de consumo de memoria y recursos**

Virtual Thread

➤ Los Virtual Thread son gestionados por la JVM. Múltiples VT pueden compartir un mismo Thread de sistema



➤ La JVM se encarga de asociar un único VT a cada Platform Thread.

➤ Si el VT está bloqueado en alguna operación I/O, la JVM lo saca de ejecución y asocia un nuevo VT al PT.

Ventajas uso de Virtual Threads

- **El uso de VT mejora el rendimiento de las aplicaciones en contextos de alto volumen de threads concurrentes con acceso a recursos de entrada/salida (aplicaciones de servidor)**
- **Frente al los thread clásicos:**
 - **Mejora del rendimiento de aplicaciones multitarea**
 - **Menor consumo de memoria**
 - **Mejora la alta disponibilidad de aplicaciones**
 - **Mayor rapidez en la creación de nuevos threads**

Creación de Virtual Threads

➤ Mediante el método estático *ofVirtual()* de Thread:

```
Thread.ofVirtual().start()->System.out.println("mythread");
```

➤ Mediante el método estático *startVirtualThread()* de Thread:

```
Thread.startVirtualThread()->System.out.println("mythread");
```

➤ Mediante el método *newVirtualThreadPerTaskExecutor()* de Executors:

```
ExecutorService service=Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor();  
service.submit()->System.out.println("mythread");
```